20

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Estry, tłuszcze, mydła i detergenty

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 112 pkt

estryfikacja; hydroliza kwasowa i zasadowa; triacyloglicerole; micelle; twardość wody

Pazdro: Część 3, rozdział 5.2-5.4

Podstawa programowa: XVII.1-9; VI.8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

20.01 / 1 pkt

1. Etanian metylu; metanian etylu; propanian metylu. Dopuszczalne poprawne nazwy zwyczajowe.

20.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; uwodornienie dotyczy C=C, hydroliza wiązań estrowych.

20.03 / 1 pkt

1. CH_3CH_2CO- od kwasu propanowego; -OCH_3 od metanolu.

20.04 / 1 pkt

1. Estryfikacja tworzy ester z kwasu i alkoholu; hydroliza rozrywa wiązanie estrowe z udziałem wody lub zasady.

20.05 / 1 pkt

1. Katalizuje reakcję; usuwanie wody przesuwa równowagę ku estrowi.

20.06 / 1 pkt

1. Powstaje anion karboksylanowy, a nie wolny kwas; sól nie estryfikuje bezpośrednio alkoholu w tych warunkach.

20.07 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$

2. etanian etylu i woda

20.08 / 2 pkt

1. $HCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons HCOOCH_3 + H_2O$

2. metanian metylu i woda

20.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3CH_2COOH + CH_3OH$

2. kwas propanowy i metanol

20.10 / 2 pkt

1. $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3CH_2OH$

2. etanian sodu i etanol

20.11 / 2 pkt

1. $C_6H_5COOCH_3 + NaOH \rightarrow C_6H_5COONa + CH_3OH$

2. benzoesan sodu i metanol

20.12 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3 + 3H_2O$

2. tristearynian glicerolu i woda

20.13 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3 + 3NaOH \rightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COONa$

2. glicerol i stearynian sodu

20.14 / 2 pkt

1. $2RCOONa + CaCl_2 \rightarrow (RCOO)_2Ca + 2NaCl$

2. nierozpuszczalna sól wapniowa kwasu tłuszczowego

20.15 / 1 pkt

1. Nie; typowa cząsteczka to triester glicerolu i trzech kwasów tłuszczowych, a nie łańcuch wielu powtarzalnych merów.

20.16 / 1 pkt

1. Zagięcia łańcuchów utrudniają ich ścisłe upakowanie.

20.17 / 1 pkt

1. H_2 przyłącza się do C=C reszt kwasów tłuszczowych; wzrasta stopień nasycenia.

20.18 / 1 pkt

1. COO^- hydrofilowy; długi łańcuch $C_{17}H_{35}$- hydrofobowy.

20.19 / 1 pkt

1. Niepolarne ogony do wnętrza, polarne lub jonowe głowy ku wodzie.

20.20 / 1 pkt

1. Ca^{2+} i Mg^{2+} strącają nierozpuszczalne sole kwasów tłuszczowych, zmniejszając ilość aktywnego środka.

20.21 / 2 pkt

1. Roztwór Br_2 w odpowiednim rozpuszczalniku: odbarwienie

2. świadczy o reaktywnych wiązaniach nienasyconych w próbce, ale inne reduktory mogą zakłócać test.

20.22 / 2 pkt

1. Stosunek ester:NaOH=1:1

2. 4,0 g NaOH.

20.23 / 2 pkt

1. 3·0,050=0,150 mola NaOH

2. 0,050 mola glicerolu.

20.24 / 2 pkt

1. n_kwasu=0,10 mol, n_estru=0,075 mol

2. m=6,6 g.

20.25 / 2 pkt

1. n_estru=8,8/88=0,10 mol

2. m_etanolu=0,10·46=4,6 g.

20.26 / 2 pkt

1. n_tłuszczu=0,10 mol, n(NaOH)=0,30 mol

2. m(NaOH)=12,0 g.

20.27 / 2 pkt

1. $n(H_2)=3\cdot n_{tłuszczu}$

2. 0,60 mola.

20.28 / 2 pkt

1. CH_3COOCH_3

2. CH_3COOH.

20.29 / 2 pkt

1. $HCOOCH_2CH_3$

2. metanian etylu (mrówczan etylu).

20.30 / 2 pkt

1. Np. $CH_3COOCH_2CH_3$: CH_3COOH i etanol
2. $CH_3CH_2COOCH_3$: kwas propanowy i metanol.

20.31 / 2 pkt

1. Wydajność tworzenia estru rośnie
2. K pozostaje niezmieniona.

20.32 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OCOR)_3 + 3CH_3OH \rightleftharpoons 3RCOOCH_3 + C_3H_5(OH)_3$
2. powstają estry metylowe i glicerol.

20.33 / 2 pkt

1. $RCOO^- + H^+ \rightarrow RCOOH$
2. wolny wyższy kwas karboksylowy.

20.34 / 2 pkt

1. $H_3PO_4 + 3C_2H_5OH \rightleftharpoons OP(OC_2H_5)_3 + 3H_2O$
2. fosforan(V) trietylu, ester kwasu fosforowego(V).

20.35 / 2 pkt

1. Pozostaje po 0,40 mola reagentów, objętości skracają się
2. $Kc=0,60^2/(0,40^2)=2,25$.

20.36 / 2 pkt

1. Zobojętnienie wolnej grupy COOH
2. hydroliza wiązania estrowego, z odtworzeniem grupy fenolowej w odpowiedniej postaci jonowej.

20.37 / 2 pkt

1. Oba są amfifilowe i gromadzą niepolarny brud w hydrofobowym wnętrzu agregatów
2. zewnętrzne grupy hydrofilowe stabilizują rozproszenie w wodzie.

20.38 / 2 pkt

1. M=8,8/0,10=88 g/mol
2. np. $CH_3COOCH_2CH_3$, $C_4H_8O_2$.

20.39 / 2 pkt

1. Nie

2. uwodornienie zmienia C=C w łańcuchach, a hydroliza rozrywa wiązania estrowe; to odrębne przemiany.

20.40 / 4 pkt

1. a) n(X)=0,10 mol, n(etanolu)=0,10 mol

2. b) $CH_3COOCH_2CH_3$, etanian etylu

3. c) $CH_3COOC_2H_5+NaOH\rightarrow CH_3COONa+C_2H_5OH$

4. d) zakwasić mocnym kwasem, np. HCl: $CH_3COO^-+H^+\rightarrow CH_3COOH$; nie trzeba oczekiwać osadu rozpuszczalnego kwasu.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

20.41 / Równowaga estryfikacji i dodatek wody / 5 pkt

20.41.1 (2 pkt)

$K=x^2/(1-x)^2=4$; $x=2/3$ mola.

20.41.2 (2 pkt)

Pozostałe: kwas i alkohol 1-y, woda 1+y. $y(1+y)/(1-y)^2=4$; $3y^2-9y+4=0$; $y=(9-\sqrt{33})/6\approx0{,}543$ mol.

20.41.3 (1 pkt)

Katalizator nie przesuwa równowagi; usunięcie produktu zmienia iloraz reakcji i zwiększa równowagowy udział estru.

20.42 / Hydroliza dwóch izomerycznych estrów / 4 pkt

20.42.1 (2 pkt)

A $HCOOCH(CH_3)_2$; B $CH_3COOCH_2CH_3$.

20.42.2 (1 pkt)

$HCOOCH(CH_3)_2+NaOH\rightarrow HCOONa+CH_3CH(OH)CH_3$.

20.42.3 (1 pkt)

Po 0,0500 mola; każdy zawiera jedno wiązanie estrowe ulegające zmydlaniu.

20.43 / Liczba zmydlania a masa molowa tłuszczu / 4 pkt

20.43.1 (2 pkt)

1 mol zużywa 168gKOH; $M=168/0{,}168=1000$ g/mol. $M_{kwasu}=(1000-92+54)/3\approx320{,}7$ g/mol.

20.43.2 (1 pkt)

Nie: $(320{,}7-32)/14\approx20{,}62$ nie jest liczbą całkowitą; założenie czystego jednorodnego tłuszczu lub dokładność danych wymaga weryfikacji.

20.43.3 (1 pkt)

KOH jest zużywany też na ich zobojętnianie; nie można przypisać całego zużycia jedynie trzem wiązaniom estrowym na cząsteczkę tłuszczu.

20.44 / Liczba jodowa i uwodornienie / 4 pkt

20.44.1 (2 pkt)

3·254/884·100≈86,2 g I 2/100 g.

20.44.2 (1 pkt)

884+3·2=890 g/mol.

20.44.3 (1 pkt)

Nie; pomiar określa sumę. Mogą to być np. układy 1+1+1 albo 2+1+0, jeśli inne dane tego nie wykluczają.

20.45 / Twarda woda i osad mydła / 4 pkt

20.45.1 (2 pkt)

$Ca^{2+}+2C_{17}H_{35}COO^{-}\rightarrow Ca(C_{17}H_{35}COO)_2$; nCa=0,00100 mol; mosadu 0,606 g.

20.45.2 (1 pkt)

0,00300-2·0,00100=0,00100 mola.

20.45.3 (1 pkt)

Mniej anionów usuwa się z roztworu jako osad, więc pozostają dostępne do tworzenia agregatów i emulgowania tłuszczu.

20.46 / Hydroliza aspiryny i oznaczanie zasady / 4 pkt

20.46.1 (2 pkt)

nasp=0,00500 mol; nNaOH=0,0100 mola.

20.46.2 (1 pkt)

Kwas salicylowy $C_6H_4(OH)COOH$ i kwas etanowy CH_3COOH.

20.46.3 (1 pkt)

Zasada zużywa się również w hydrolizie estru; w innych warunkach może także jonizować fenol. Stechiometria zależy od procedury.

20.47 / Estryfikacja i kinetyka pozorna / 4 pkt

20.47.1 (2 pkt)

$k=0,0200\ min^{-1}$; $t_1/2=0,693/0,0200=34,7$ min.

20.47.2 (1 pkt)

$c/c_0=\exp(-1)=0,368$.

20.47.3 (1 pkt)

Reakcja jest odwracalna i narasta ilość produktów; założenie pomijalnej reakcji wstecznej może przestać obowiązywać.

20.48 / Transestryfikacja z nowej informacji / 4 pkt

20.48.1 (2 pkt)

Mestru=284+32-18=298; nteor 0,300 mol, nrzecz 0,270; m=80,46 g.

20.48.2 (1 pkt)

0,0900 mola.

20.48.3 (1 pkt)

Transestryfikacja daje inne estry, zmydlanie zasadowe daje sole kwasów karboksylowych.

20.49 / Stężenie krytyczne miceli / 4 pkt

20.49.1 (2 pkt)

nmonomerów 0,00800; wagregatach 0,0120 mola; nmiceli 0,0120/60=0,000200 mola.

20.49.2 (1 pkt)

Głowy polarne na zewnątrz do wody, ogony niepolarne do wnętrza.

20.49.3 (1 pkt)

Agregacja zmienia ruchliwość i rozkład nośników ładunku bez koniecznej zmiany stopni utlenienia.

20.50 / Dwa wiązania estrowe i bilans hydrolizy / 4 pkt

20.50.1 (2 pkt)

$C_2H_5OOC\text{-}COOC_2H_5+2NaOH \rightarrow NaOOC\text{-}COONa+2C_2H_5OH$; etanol.

20.50.2 (1 pkt)

nX=0,0100; nNaOH=0,0200; $mEtOH_0$,0200·46=0,920 g.

20.50.3 (1 pkt)

Dwa Na zastępuje się dwoma H; spadek M o 44 g/mol, dla 0,0100 mola spadek masy o 0,440 g (bezwodne produkty).